
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 18 — Fundamentos de Engenharia

(Engineering Foundations)

Plano GQM, Wireframes e Relatório de Melhoria do Processo

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	05/06/2026	Vitória Vendsen	Estrutura inicial do plano GQM.	Jasmine Alves
v1.1	08/06/2026	Lucas Heydt	Inclusão dos wireframes.	Elian Duarte
v1.2	12/06/2026	Ana Clara	Revisão de acessibilidade e usabilidade.	Davi Minati
v1.3	18/06/2026	Davi Minati	Preenchimento das métricas coletadas na Semana 15.	Vitória Vendsen
v2.0	24/06/2026	Jasmine Alves	Consolidação final e integração com KA 09.	Ana Clara

✚ Os wireframes devem considerar acessibilidade (WCAG 2.1). O Relatório de Melhoria deve ser integrado ao Relatório de Encerramento do KA 9. Conecte o GQM às métricas do KA 12.

PARTE A — PLANO DE MEDIÇÃO (GQM)

1. Plano de Medição do Projeto (GQM)

1.1 Objetivo 1 (Goal)

Objetivo: Assegurar que o acesso aos dados pessoais e clínicos do módulo de Prontuário ocorra de forma segura e em conformidade com o Artigo 37 da LGPD.

Perguntas derivadas (Questions):

Q1.1: Todos os acessos aos dados sensíveis dos pacientes estão sendo registrados de forma auditável?

Q1.2: Qual é o volume de acessos anômalos ou tentativas de violação de privilégio bloqueadas pelo sistema?

Métricas (Metrics):

M1.1 — Cobertura de Auditoria (CA)

Fórmula: $CA = (\text{Acessos Registrados em Log_Auditoria} / \text{Total de Requisições a Dados Sensíveis}) \times 100$

Valor-alvo: 100%

Frequência: Diária, por meio de verificações automatizadas de integridade do Proxy.

M1.2 — Índice de Acessos Negados (IAN)

Fórmula: $IAN = (\text{Requisições HTTP 403 (Forbidden)} / \text{Total de Requisições da API}) \times 100$

Valor-alvo: < 1,0%

Frequência: Semanal.

| 1.2 Objetivo 2 (Goal)

Objetivo: Otimizar a confiabilidade do código nas camadas de persistência e segurança por meio da aplicação de testes preventivos rigorosos.

Perguntas (Questions):

Q2.1: A lógica de criptografia e interceptação implementada está adequadamente protegida contra regressões?

Q2.2: Qual é a densidade de defeitos críticos identificados após a integração do código?

Métricas (Metrics):

M2.1 — Cobertura de Testes de Unidade (CT)

Fórmula: $CT = (\text{Linhas de Código Cobertas por Testes} / \text{Total de Linhas do Core de Negócio}) \times 100$

Valor-alvo: $\geq 85\%$

Frequência: A cada commit, por meio do pipeline de Integração Contínua (CI).

| 1.3 Objetivo 3 (Goal)

Objetivo: Prover uma interface acessível para médicos, recepcionistas e pacientes, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.

Perguntas (Questions):

Q3.1: A interface permite que os usuários naveguem e utilizem todas as funcionalidades do sistema exclusivamente por meio do teclado?

Métricas (Metrics):

M3.1 — Índice de Conformidade com Acessibilidade (ICA)

Fórmula: Nota obtida em auditorias automatizadas de acessibilidade realizadas por ferramentas como Lighthouse e Axe Accessibility DevTools.

Valor-alvo: $\geq 95/100$ pontos.

Frequência: Ao final de cada ciclo de iteração da interface.

| 1.4 Valores Coletados ao Final do Projeto (preencher Semana 15)

M1.1 (Auditoria): 100,0% de conformidade. Todas as chamadas ao banco passaram pela interceptação do Proxy.

M1.2 (Acessos Negados): 0,37% no ambiente de produção.

M2.1 (Cobertura Testes): 88,5% obtidos através de expansão de cenários Junit/MockMvc.

M3.1 (Lighthouse): 97/100 pontos alcançados após as correções aplicadas na versão 2 dos wireframes.

PARTE B — WIREFRAMES / PROTÓTIPOS DE INTERFACE

2. Wireframes do Sistema

| 2.1 Critérios de Design UX e Relação com RNFs de Usabilidade

As decisões de interface foram definidas com base nos princípios de Privacy by Design e nas diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.

Em relação ao contraste de cores, foi estabelecida uma proporção mínima de 4,5:1 entre texto e fundo, garantindo melhor legibilidade para usuários com baixa visão ou daltonismo.

A navegação por teclado é suportada por meio da utilização de foco visual claramente identificado, além da adoção de propriedades de acessibilidade, como aria-labels e tags semânticas do HTML5, associando corretamente os rótulos aos respectivos campos de entrada.

Também foi prevista a exibição explícita de informações relacionadas à proteção de dados sensíveis, permitindo que os usuários tenham ciência do tratamento realizado sobre os registros médicos e dos mecanismos de privacidade adotados pelo sistema.

| 2.2 Tela 1: Login / Autenticação



A iteração da v1 para a v2 aplicou critérios de acessibilidade adicionando o ícone de olho para conferência de senha e expandindo a área do botão. Essas melhorias mitigam barreiras cognitivas e motoras em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1.

Legalmente, a evolução inseriu um link estático para a Declaração de Privacidade no rodapé absoluto. Isso garante o cumprimento do princípio de transparência ativa exigido pela LGPD antes da coleta de qualquer credencial

2.3 Tela 2: Dashboard Principal (por perfil)

Perfil Medico:

○

Usuário: Dr. Carlos

Pacientes na Fila: 1

Prontuários Pendentes De Assinaturas: 2

Consultas Concluídas: 5

Início

Agenda

Pacientes

Config.

Sair

Horário	Nome Do Paciente	Status	
13:30	Lucas Heydt	Aguardando	Chamar Paciente

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Perfil Recpcionista:



A interface adota o controle de acesso baseado em papéis (RBAC), alterando dinamicamente os cartões e tabelas centrais. O médico visualiza dados puramente clínicos, enquanto a recepção foca na logística de salas e fluxo de chegada.

Essa decisão de design aplica a minimização de dados da LGPD, ocultando prontuários sensíveis da área administrativa. O layout mantém o mesmo menu lateral estático para reduzir a curva de aprendizado do usuário.

| 2.4 Tela 3: Agenda de Consultas

Usuário: Mariana

DIA MÊS ANO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
8:00				
9:00				
10:00				
11:0				
13:00				
14:00				

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Organizada em uma grade matricial previsível de dias e horários, a tela simplifica a rotina operacional da clínica.

A estrutura foi planejada para suportar navegação completa via teclado e leitura linear por softwares de acessibilidade. Isso otimiza o requisito de usabilidade e previne erros humanos de agendamento por colisão.

2.5 Tela 4: Prontuário do Paciente

DADOS CRIPTOGRAFADOS - AMBIENTE AUDITÁVEL (ART 37 LGPD)

NOME: LUCAS HEYDT IDADE: 22 CONSETIMENTO: ATIVO

CPF: ***123.***-00

PRONTUÁRIO

ASSINAR E SALVAR

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Uma faixa superior alerta o profissional sobre o ambiente criptografado e auditável (Art. 37 da LGPD). Os dados do cabeçalho ocultam o CPF com máscara de caracteres para evitar o vazamento visual de dados.

Um selo estático no canto direito valida se o consentimento do paciente para o tratamento de saúde continua ativo. O botão de salvamento possui tamanho ampliado para facilitar o clique preciso em monitores ou tablets.

2.6 Tela 5: Cadastro / Perfil do Paciente

CADASTRO

NOME COMPLETO:

CPF: ☒

SEXO: ☒

DATA NASCIMENTO: ☒

TELEFONE: ☒

EMAIL: ☒

O PACIENTE LEU E ACEITA OS TERMOS DE CONSETIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS: ☒

CONFIRMAR CADASTRO

O formulário foi organizado de forma a equilibrar usabilidade e eficiência no preenchimento. Informações que exigem maior espaço, como nome e endereço, são apresentadas em campos de largura total, enquanto dados menores, como CPF, telefone e data de nascimento, são agrupados lado a lado para otimizar o aproveitamento da área da tela.

O checkbox referente aos termos de privacidade da LGPD é exibido em posição de destaque e permanece desmarcado por padrão. Essa abordagem exige uma ação consciente do operador, garantindo o registro explícito do consentimento antes da conclusão do cadastro.

PARTE C — RELATÓRIO DE MELHORIA (preencher Semana 15)

3. Relatório de Melhoria do Processo

| 3.1 Síntese das Métricas QM Coletadas

Os resultados apurados na Semana 15 indicam que as metas de qualidade de código e conformidade de segurança foram atingidas de maneira satisfatória. A garantia de 100% de cobertura de auditoria (M1.1) valida a robustez arquitetural do Audit Interceptor, operando de forma transparente e assíncrona para registrar logs imutáveis da LGPD.

A cobertura de testes automatizados atingiu 88.5% (M2.1), superando o piso planejado de 85%, o que reduziu drasticamente o surgimento de bugs em produção durante os ciclos de entrega semanais. No quesito usabilidade, a interface web estabilizou-se em 97 pontos no índice Lighthouse (M3.1) após a remoção de barreiras de navegação por teclado e a correção de contrastes visuais inadequados.

| 3.2 Análise de Causa Raiz de um Problema de Processo

Problema identificado: Lentidão excessiva e picos de uso de memória no microserviço de agendamento na transição para a Semana 11.

Análise dos 5 Porquês:

- *Por quê 1:* O endpoint da API de listagem de consultas estava demorando mais de 5 segundos para responder.
- *Por quê 2:* O banco de dados PostgreSQL realizava múltiplas buscas redundantes de dados cadastrais para cada linha de consulta retornada.
- *Por quê 3:* O código da aplicação utilizava o mapeador objeto-relacional (ORM) sem carregar os relacionamentos de forma otimizada (*Eager Loading*).
- *Por quê 4:* O problema foi introduzido como uma **Dívida Técnica (DT-001)** para acelerar a entrega do protótipo funcional do agendamento.
- *Por quê 5:* Não foi realizada uma validação estática de performance ou testes de carga locais antes do envio para homologação.

Causa raiz identificada: Falta de análise estática de queries SQL e de um limite claro de complexidade de banco de dados nos critérios de aceitação de código (*Definition of Done*).

Ação corretiva aplicada: O código foi refatorado utilizando queries parametrizadas customizadas no repositório de persistência, eliminando as buscas duplicadas. Adicionalmente, foi incluído no checklist de Code Review um item obrigatório de inspeção de consultas para evitar problemas de desempenho recorrentes.

| 3.3 Lições Aprendidas

Segurança desde a concepção (*Privacy by Design*): Implementar mecanismos como criptografia AES-256 e interceptação de logs desde as etapas iniciais do desenvolvimento evita refatorações massivas nas camadas de dados de saúde no fim do ciclo de vida.

Uso de Métricas Automatizadas: Integrar a coleta de métricas (como SonarQube e Lighthouse) diretamente no pipeline de integração contínua (CI/CD) economiza tempo manual da equipe técnica e garante feedback rápido sobre regressões.

Gestão Ativa da Dívida Técnica: Negligenciar melhorias de código em prol da pressão comercial causa degradação acelerada do sistema (Segunda Lei de Lehman). Recomenda-se manter a reserva fixa de 20% da capacidade das iterações para manutenção preventiva.

Tabelas e Formulários

Tabela QQM Consolidada

Goal	Question	Metric	Fórmula	Valor-Alvo	Valor Coletado (Sem.15)
G1 (Segurança / LGPD)	Q1.1: Acessos auditados?	M1.1 (CA)	(Acessos Log / Total Req Dados) \times 100	100%	100,0%
	Q1.2: Acessos anômalos?	M1.2 (IAN)	(HTTP 403 / Total Req API) \times 100	< 1,0%	0,37%
G2 (Confiabilidade)	Q2.1: Proteção contra erros?	M2.1 (CT)	(Linhas Cobertas / Total Linhas Core) \times 100	85%	88,5%
G3 (Acessibilidade)	Q3.1: Navegação via teclado?	M3.1 (ICA)	Pontuação técnica obtida no Lighthouse / Axe DevTools	95/100	97/100

Histórico de Iteração dos Wireframes

Tela	Versão	Data	Feedback Recebido	Alteração Realizada
Login	v1	08/06/2026	Falta de clareza nas políticas de privacidade ao digitar credenciais de acesso.	Adicionado link estático para a Declaração de Privacidade no rodapé absoluto.
Login	v2	08/06/2026	Dificuldade motora para clicar e conferir senhas digitadas.	Inserido ícone de alternância visual da senha (olho) e ampliada a área de clique do botão.
Prontuário	v1	08/06/2026	Exposição desnecessária de dados identificáveis	Aplicada máscara automática no campo CPF do

			em telas de uso médico comum.	cabeçalho da consulta.
Prontuário	v2	08/06/2026	Médico sem confirmação ágil da legitimidade legal para tratar as informações de saúde.	Incluído selo visual identificando se o termo de consentimento do paciente está ativo.

| Observações e Referências Consultadas

SWEBOK v4.0 (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge): IEEE Computer Society, 2024. Diretrizes para processos de medição de software e melhoria contínua de engenharia.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709/2018, Artigo 37 (Obrigatoriedade de manutenção de registros de operações de tratamento).

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): Diretrizes do W3C para acessibilidade web, com foco nos critérios de contraste e navegabilidade estrutural via teclado (Nível AA).